

## KAMERA JAI CM-030GE-RH

JAI CM-030GE-RH merupakan bagian dari seri C3 Compact yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan akuisisi citra berkecepatan tinggi dalam lingkungan industri yang menuntut. Sebagai kamera monokrom (*monochrome*), mengedepankan keandalan dan kualitas gambar yang presisi, menjadikannya pilihan utama bagi para penyedia solusi sistem pemantauan suhu dan visual di sektor manufaktur maupun energi.

**Keunggulan Desain Remote Head** Salah satu fitur pembeda utama dari CM-030GE-RH adalah desain *remote head*. Konsep ini memisahkan bagian sensor kamera dari unit kontrol utamanya (*Camera Control Unit* atau CCU). Struktur ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi para insinyur sistem untuk menempatkan sensor kamera di area yang sangat sempit atau area dengan risiko paparan panas tinggi, sementara unit kontrol tetap berada di lokasi yang lebih aman dan terproteksi. Desain ini memastikan usia pakai komponen lebih panjang meskipun kamera beroperasi di lingkungan industri.

**Teknologi Sensor dan Kualitas Citra Kamera** ini menggunakan sensor *progressive scan* CCD yang mampu menghasilkan citra yang sangat stabil. Berbeda dengan teknologi *interlaced*, sistem *progressive scan* memastikan setiap bingkai gambar tertangkap secara utuh dalam satu waktu, sehingga menghilangkan efek distorsi atau "bayangan" pada objek yang bergerak. Dengan resolusi 659 x 494 piksel, kamera ini menawarkan keseimbangan yang optimal antara detail visual dan kecepatan pemrosesan data.

**Aplikasi dan Fungsionalitas** Secara fungsional, CM-030GE-RH sangat andal dalam mendeteksi perubahan visual yang halus. Dalam berbagai integrasi sistem industri, kamera ini sering digunakan untuk:

- **Pemantauan Distribusi Panas:** Mendeteksi pola perubahan suhu melalui gradasi visual pada permukaan objek.
- **Inspeksi Visual Presisi:** Memantau komponen mesin atau proses pembakaran yang memerlukan detail akurat tanpa gangguan *noise*.
- **Automasi Berkecepatan Tinggi:** Mendukung lini produksi yang membutuhkan pengambilan gambar cepat secara terus-menerus.



Berikut merupakan spesifikasi dari sensor kamera JAI-030GE-RH:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Merek</b>        | : JAI         |
| <b>Model / Tipe</b> | : CM-030GE-RH |
| <b>Sensor Size</b>  | : 1/3 inch    |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pixel Clock</b>           | : 58 MHz                          |
| <b>Active Area</b>           | : 4.9 (h) x 3.7 (v) mm            |
| <b>Cell Size</b>             | : 7.4 (h) x 7.4 (v) $\mu\text{m}$ |
| <b>Type Camera</b>           | : Industrial camera               |
| <b>Sensor Type</b>           | : Monochrome CCD                  |
| <b>Scan Type</b>             | : Progressive scan                |
| <b>Operating Temperature</b> | : -5°C to +45°C                   |
| <b>Power</b>                 | : 12V - 24V DC +/- 10%. 4.2W      |
| <b>Resolution Max</b>        | : 659 $\times$ 494 pixels         |
| <b>Output Data Interface</b> | : GigE Vision (Ethernet)          |
| <b>Protocol Standard</b>     | : GigE Vision compliant           |

## Temperatur Operasional Kamera

Dalam aplikasi industri, kemampuan kamera untuk beroperasi pada rentang temperatur tertentu menjadi parameter yang sangat penting karena lingkungan kerja sering kali memiliki kondisi ekstrem. Kamera JAI CM-030GE-RH dirancang untuk dapat beroperasi pada rentang temperatur -5°C hingga +45°C. Rentang ini menunjukkan bahwa kamera mampu bekerja secara stabil baik pada kondisi lingkungan dingin maupun panas yang umum ditemukan pada sistem manufaktur, pembangkit energi, maupun sistem pembakaran industri.

Stabilitas temperatur operasional berpengaruh langsung terhadap performa sensor CCD. Ketika temperatur meningkat secara berlebihan, sensor dapat mengalami peningkatan noise elektronik yang dapat menurunkan kualitas citra. Oleh karena itu, desain remote head pada kamera ini menjadi solusi penting karena memungkinkan bagian sensor ditempatkan dekat objek pengamatan, sementara unit kontrol ditempatkan pada area yang memiliki suhu lebih stabil. Konfigurasi ini membantu menjaga kestabilan kerja kamera sekaligus memperpanjang usia komponen elektronik.

Selain itu, kestabilan temperatur juga berpengaruh terhadap konsistensi intensitas piksel pada citra. Dalam aplikasi pemantauan distribusi panas, kestabilan ini sangat penting karena perubahan nilai intensitas piksel digunakan sebagai indikator perubahan temperatur permukaan objek yang diamati.

## Cara Kerja Kamera JAI CM-030GE-RH

Secara umum, kamera JAI CM-030GE-RH bekerja dengan mengubah energi cahaya yang diterima sensor menjadi sinyal listrik yang kemudian dikonversi menjadi data digital berupa citra. Proses kerja kamera dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

### 1. Deteksi Radiasi Elektromagnetik

Objek yang diamati memantulkan atau memancarkan radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang tertentu. Pada kamera monokrom berbasis CCD ini, radiasi yang diterima umumnya berada pada spektrum cahaya tampak ( $\pm 400\text{--}700\text{ nm}$ ). Radiasi tersebut difokuskan oleh sistem optik (lensa) menuju permukaan sensor.

### 2. Proses Perubahan Cahaya Menjadi Sinyal Listrik

Sensor CCD terdiri dari banyak titik kecil yang disebut piksel. Setiap piksel berfungsi untuk menangkap cahaya yang datang dari objek. Ketika cahaya mengenai permukaan piksel, energi dari cahaya tersebut akan diubah menjadi muatan listrik di dalam sensor.

Muatan listrik ini akan tersimpan sementara pada masing-masing piksel. Semakin terang cahaya yang diterima suatu piksel, semakin besar muatan listrik yang terbentuk. Sebaliknya, jika cahaya yang diterima lebih sedikit, maka muatan listrik yang dihasilkan juga lebih kecil. Jumlah muatan listrik yang terkumpul pada setiap piksel inilah yang nantinya digunakan untuk menentukan tingkat terang atau gelap pada gambar digital.

### 3. **Proses Pembacaan Sinyal pada Sensor**

Setelah setiap piksel mengumpulkan muatan listrik akibat paparan radiasi elektromagnetik, muatan tersebut perlu dibaca agar dapat diubah menjadi informasi digital. Pada sensor CCD, proses pembacaan dilakukan dengan memindahkan muatan listrik dari satu piksel ke piksel lainnya secara teratur hingga mencapai bagian pembaca sinyal. Perpindahan ini berlangsung secara berurutan dan terkontrol menggunakan pulsa waktu (clock signal). Dengan mekanisme tersebut, seluruh piksel dalam matriks sensor dapat dibaca secara sistematis dan sinkron. Muatan yang telah sampai pada bagian pembaca kemudian diubah menjadi sinyal tegangan yang selanjutnya diproses menjadi data digital. Proses ini memastikan bahwa informasi intensitas pada setiap piksel dapat direkam dengan urutan dan ketelitian yang konsisten, sehingga menghasilkan citra yang stabil dan representatif terhadap kondisi objek yang diamati.

### 4. **Konversi Analog ke Digital**

Pada sistem kamera tipe *remote head* seperti JAI CM-030GE-RH, sensor CCD ditempatkan terpisah dari unit pemrosesan utama. Sensor hanya berfungsi menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi muatan listrik pada setiap piksel. Muatan tersebut kemudian dikonversi menjadi sinyal tegangan (analog) dan dikirim ke unit kontrol melalui kabel penghubung. Di dalam unit kontrol, sinyal analog diproses oleh Analog-to-Digital Converter (ADC) menjadi data digital berupa angka yang merepresentasikan tingkat terang atau gelap piksel. Susunan nilai digital ini membentuk frame citra yang kemudian dapat ditampilkan dan dianalisis oleh komputer.

### 5. **Pengiriman Data Citra**

Data digital yang terbentuk dikemas menjadi frame citra dan dikirimkan melalui antarmuka GigE Vision menuju komputer untuk dianalisis lebih lanjut. Penggunaan metode progressive scan pada kamera ini memungkinkan seluruh piksel dalam satu frame dibaca secara bersamaan sehingga menghasilkan citra yang lebih stabil tanpa distorsi gerakan.

## **Komunikasi kamera**

Kamera JAI CM-030GE-RH berfungsi sebagai sensor visual yang menghasilkan data citra dengan ukuran relatif besar. Oleh karena itu, kamera ini menggunakan standar komunikasi GigE Vision berbasis jaringan *Ethernet* sebagai antarmuka komunikasi utama antara kamera dan PC. Meskipun menggunakan kabel LAN, kamera ini tidak menggunakan protokol komunikasi industri seperti *Modbus*, melainkan protokol khusus yang dirancang untuk aplikasi *machine vision*.

Pada standar GigE Vision, pengiriman data citra dilakukan menggunakan GigE Vision Streaming Protocol (GVSP) yang berjalan di atas *User Datagram Protocol* (UDP). Data citra dari kamera tidak dikirim sebagai satu kesatuan, melainkan dipecah menjadi paket-paket jaringan yang dikirim secara *real-time* melalui *Ethernet*. Setiap paket membawa informasi

header protokol serta sebagian data piksel, sehingga PC penerima dapat menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi satu frame citra utuh.

Penggunaan UDP dipilih karena mampu memberikan latensi rendah dan kecepatan transmisi tinggi, yang sangat dibutuhkan dalam proses akuisisi citra *real-time*. Namun, karena UDP tidak menyediakan mekanisme pengiriman ulang paket, kualitas komunikasi sangat bergantung pada kondisi jaringan.

### **Pertimbangan Mengapa memilih Sensor CCD dibandingkan CMOS**

Pemilihan sensor CCD pada sistem ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan akurasi dan kestabilan citra dalam aplikasi pengukuran berbasis intensitas piksel.

Beberapa alasan teknis pemilihan CCD dibandingkan CMOS adalah sebagai berikut:

#### **1. Tingkat Noise Lebih Rendah**

Sensor CCD umumnya memiliki noise elektronik yang lebih rendah karena proses pembacaan sinyal dilakukan melalui satu jalur pembacaan utama. Hal ini menghasilkan citra dengan rasio signal-to-noise (SNR) yang lebih baik.

#### **2. Kesegaragaman Piksel**

Sensor CCD memiliki tingkat kesegaragaman yang tinggi antar piksel. Artinya, jika beberapa piksel menerima cahaya dengan jumlah yang sama, maka hasil nilai yang ditampilkan juga akan hampir sama. Dengan kata lain, setiap bagian sensor bekerja secara konsisten dan tidak banyak perbedaan antar piksel. Hal ini penting karena dalam sistem pengukuran atau analisis gambar, perbedaan kecil antar piksel bisa memengaruhi hasil. Jika respons piksel seragam, maka gambar yang dihasilkan lebih stabil dan data yang diperoleh lebih dapat dipercaya.

#### **3. Sensitivitas Cahaya Lebih Baik**

CCD mampu mengubah cahaya menjadi sinyal listrik dengan lebih efektif, sehingga perubahan kecil pada intensitas cahaya tetap dapat terdeteksi dengan baik. Keunggulan ini mendukung aplikasi monitoring panas yang mengandalkan perubahan gradasi intensitas.

#### **4. Stabilitas untuk Pengukuran Presisi**

Dalam sistem pengukuran industri, konsistensi hasil lebih diutamakan dibanding efisiensi daya. CCD cenderung memberikan respons yang lebih stabil terhadap variasi kondisi lingkungan dibandingkan CMOS.

Meskipun sensor CMOS memiliki keunggulan dalam konsumsi daya rendah dan integrasi sirkuit yang lebih kompleks, pada aplikasi pengamatan distribusi panas dan inspeksi visual presisi, sensor CCD masih menjadi pilihan yang lebih sesuai karena memberikan kualitas citra yang lebih konsisten dan minim distorsi.